

Практичне заняття 14.

Розділові вершини і мости. Обходи графів.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу (ООЛМ).

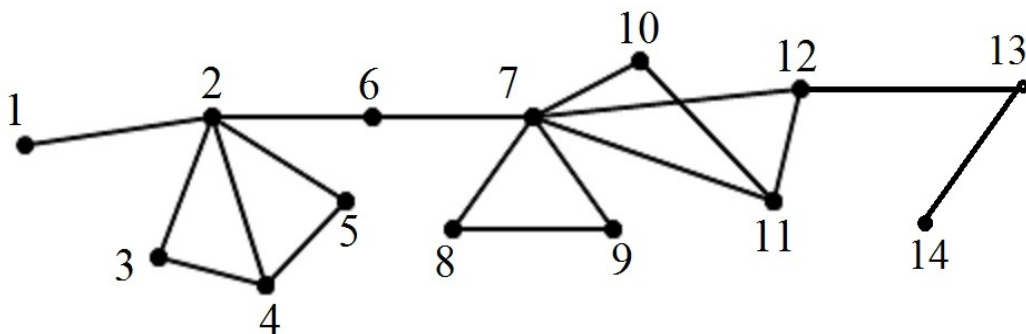
2. Розв'язання задач (РЗ): [4.7] 1(1), 2, 3, 4(1,3), 8(1,2), 9, 11, 15; [4.8] 3, 5, 6, 8, 10.

Завдання для самостійної роботи (ЗСР). ОЛМ. РЗ: [4.7] 1(2), 4(1,4), 5, 6, 8(4,6), 10, 14; [4.8] 2, 7.

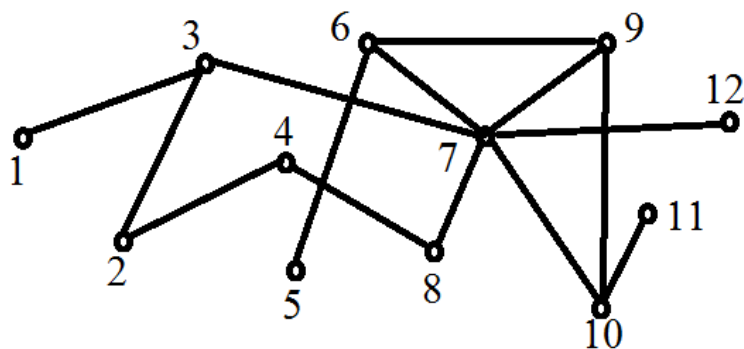
4.7. Задачі і вправи.

1. У графі G , зображеному на рис.4.5, знайти

- (а) усі розділювальні вершини; (в) усі блоки;
(б) усі мости; (г) усі вершини, які не є розділювальними.



(1)



(2)

Рис.4.5.

2. Довести, що будь-який нетривіальний зв'язний граф містить принаймні дві вершини, які не є розділювальними.

3. Яку найбільшу та яку найменшу кількість розділювальних вершин може мати зв'язний граф із n вершинами?

4. Нехай v – вершина зв'язного графа $G = (V, E)$. Довести, що такі твердження рівносильні:

- (1) v – розділювальна вершина графа G ;
(2) у графі G існують вершини u і w , відмінні від v , такі, що будь-який маршрут між u і w проходить через вершину v ;
(3) існує розбиття множини вершин $V \setminus \{v\}$ на підмножини V_1 і V_2 такі, що довільний шлях між будь-якими вершинами $u \in V_1$ і $w \in V_2$ проходить через вершину v ;
(4) у графі G існують такі суміжні з v вершини u і w , що будь-який маршрут між u і w проходить через вершину v .

5. Довести, що коли v – розділювальна вершина графа G , то v не є розділювальною вершиною в графі $\bar{G}$.

6. Довести, що степені всіх вершин зв'язного графа G з n вершинами ($n \geq 3$), який не має розділювальних вершин, більше 1.

7. Довести, що реберний граф $L(G)$ зв'язного графа G , який не має розділювальних вершин, є також зв'язним і не має розділювальних вершин.

8. Нехай e – ребро зв'язного графа $G = (V, E)$. Довести, що такі твердження рівносильні:

- (1) e – міст графа G ;
- (2) ребро e не належить жодному простому циклу графа G ;
- (3) у графі G існують такі вершини v і w , що ребро e належить усім простим ланцюгам, які ведуть із v у w ;
- (4) у графі G існують такі вершини v і w , що ребро e належить усім маршрутам, які ведуть із v у w ;
- (5) якщо вершини v і w є кінцями ребра e , то v, e, w – це єдиний простий ланцюг, що з'єднує вершини v і w ;
- (6) існує таке розбиття множини вершин V на підмножини V_1 і V_2 , що для будь-яких вершин $v \in V_1$ і $w \in V_2$ ребро e належить довільному простому ланцюгу, що веде з v у w .

9. Довести, що зв'язний граф, всі степені вершин якого парні, не має мостів.

10. Яку найбільшу і яку найменшу кількість мостів може мати зв'язний граф G з n вершинами?

11. Побудувати зв'язний граф, у якому кожне ребро є мостом.

12. Нехай $G = (V, E)$ – зв'язний граф із n вершинами ($n \geq 3$). Довести, що такі твердження рівносильні:

- (1) G – блок;
- (2) будь-які дві вершини графа G належать деякому спільному простому циклу;
- (3) будь-яка вершина та будь-яке ребро графа G належать деякому спільному простому циклу;
- (4) будь-які два ребра графа G належать деякому спільному простому циклу;
- (5) для будь-яких двох вершин v і w та будь-якого ребра e графа G існує простий ланцюг, що веде з v у w і містить ребро e ;
- (6) для довільних трьох різних вершин у графі G існує простий ланцюг, що веде від однієї з цих вершин до іншої та проходить через третю вершину;
- (7) для довільних трьох різних вершин у графі G існує простий ланцюг, що веде від однієї з них до іншої і не проходить через третю вершину;

(8) будь-які два ребра графа G , які мають спільну вершину, належать деякому простому циклу.

13. Довести, що кожна вершина і кожне ребро довільного графа G належать деякому блоку графа G .

14. Довести, що будь-які два блоки графа G мають не більше однієї спільної вершини.

15. Нехай вершина v належить двом різним блокам графа G . Довести, що v – розділювальна вершина графа G .

4.8. Задачі і вправи.

1. Довести, що зв'язний граф G є ейлеровим тоді й тільки тоді, коли G можна подати у вигляді об'єднання його підграфів, які є простими циклами.
2. Довести, що кожна вершина ейлерового графа належить якомусь циклу цього графа.
3. Визначити, які з повних графів K_n є ейлеровими.
4. Для яких значень n і m повний двочастковий граф $K_{n,m}$ є ейлеровим?
5. Довести, що зв'язний граф має ейлерів ланцюг тоді й тільки тоді, коли він має тільки дві вершини з непарними степенями.
6. Довести, що для довільного зв'язного графа існує циклічний маршрут, який починається з будь-якої вершини і містить усі ребра графа, причому кожне з них двічі.
7. Довести, що не для всіх зв'язних графів існує циклічний маршрут, який містить кожне ребро графа тричі. Сформулювати умови існування такого маршруту.
8. Довести, що в повному графі K_n існує гамільтонів цикл для довільного $n \geq 3$.
9. Довести, що граф G , який має дві несуміжні вершини степеня 3, а всі інші вершини степеня не більше 2, не має гамільтонового циклу.
10. Навести приклади ейлерового графа, який не є гамільтоновим, а також гамільтонового графа, який не є ейлеровим.